

Máy phủ keo tự động

Hướng dẫn thao tác phần mềm và vận hành

Công ty TNHH Thiết bị Tự động hóa
Hetong Thâm Quyển



**Vui lòng đọc kỹ sách hướng dẫn này
trước khi vận hành**

➤ Cấu hình hệ thống



Thùng keo
Thùng vệ sinh



Hộp dụng cụ

➤ Ứng dụng của máy:

Máy này thường được dùng để phun các loại keo như polyurethane, acrylic, nhựa epoxy, silicone biến tính và keo phủ bảo vệ UV (365-395-405) nhằm tạo lớp bảo vệ bề mặt cho sản phẩm. Sau khi phun các loại keo khác nhau, cần lựa chọn phương pháp đóng rắn khác nhau tùy theo tính chất của từng loại keo. Ví dụ, polyurethane và acrylic thường dùng phương pháp đóng rắn bằng nhiệt và cần lò sấy hồng ngoại, trong khi keo phủ bảo vệ UV dùng phương pháp đóng rắn bằng bức xạ và cần lò sấy UV có nguồn đèn UV.

➤ Lắp đặt máy

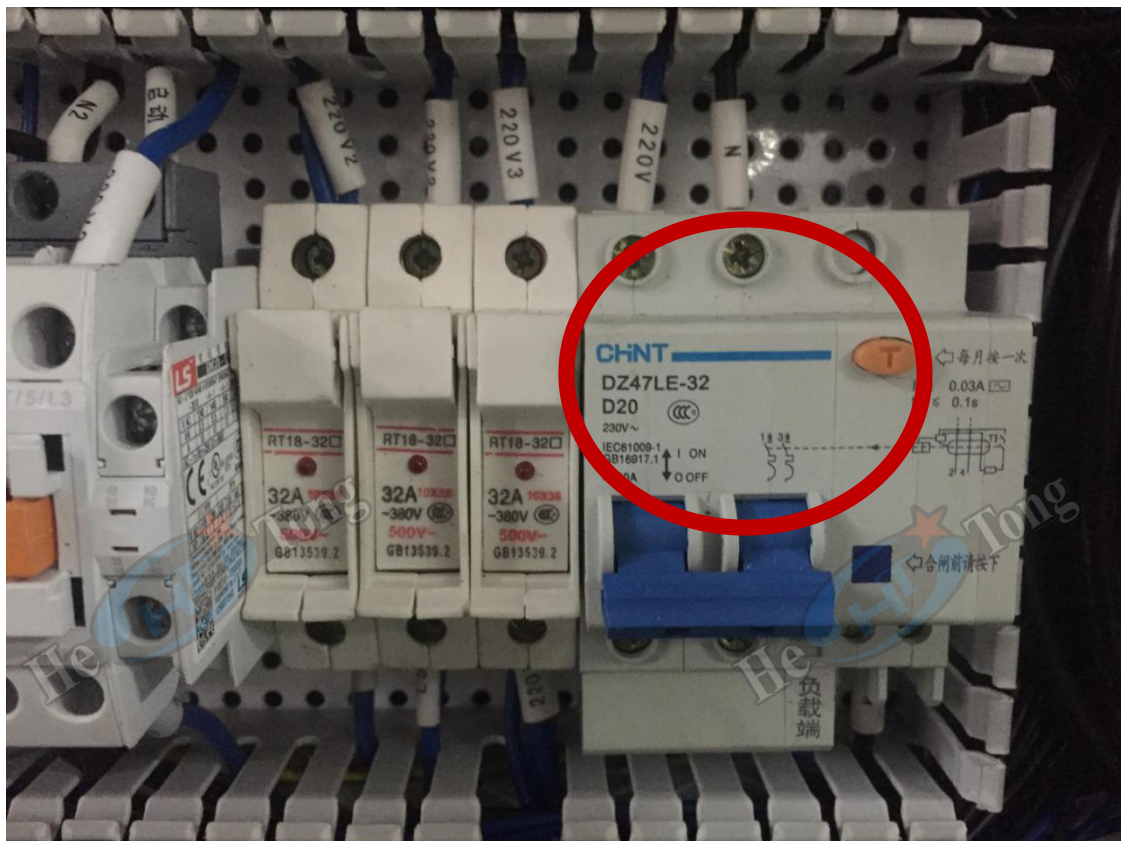
Nhân viên sử dụng máy của công ty chúng tôi phải nắm vững kết cấu cơ khí, mạch điện, chức năng giao diện, v.v. của thiết bị này thì mới được vận hành.

1、Lắp đặt máy

- 1) Lấy máy ra khỏi thùng và túi đóng gói;
- 2) Đặt máy vào vị trí lắp đặt đã định trước;
- 3) Cân chỉnh mặt phẳng:
 - a、Dùng thước thủy chính xác (loại khung hoặc loại thanh) để đo;
 - b、Thông qua bốn chân điều chỉnh, điều chỉnh nhiều lần máy phủ theo phương ngang cho đến khi hoàn toàn cân bằng;
 - c、Siết chặt đai ốc của chân điều chỉnh

2、Nguồn điện

Máy này sử dụng nguồn điện một pha 220V 50HZ.

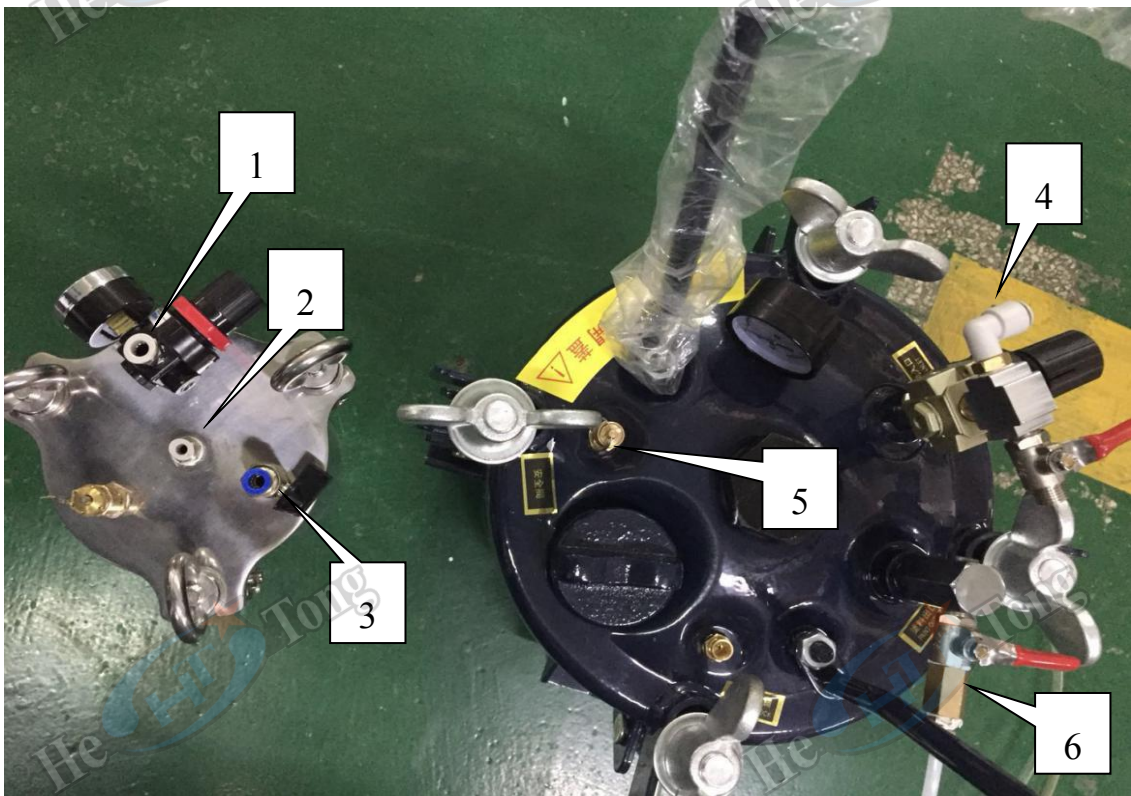


3、 Nguồn khí

Máy này sử dụng nguồn khí nén có áp suất 5-7 kg/cm²



4、 Kết nối thùng keo và điều chỉnh áp suất khí



1. Cổng cấp áp suất khí cho thùng vệ sinh: Dùng để cấp áp suất cho thùng vệ sinh (áp suất thông thường trong khoảng 0,1-0,2 MPa).

2. Cổng ra dung dịch vệ sinh: Nối với ống vệ sinh của máy, cấp dung dịch vệ sinh cho máy.

3. Van xả áp thùng vệ sinh: Dùng để xả áp suất trong thùng keo khi không sử dụng.
4. Cổng cấp áp suất khí cho thùng keo: Dùng để cấp áp suất khí cho thùng keo (áp suất thông thường trong khoảng 0,1-0,2 MPa).
5. Van xả áp thùng keo: Dùng để xả áp suất trong thùng keo.
6. Cổng ra keo phủ bảo vệ: Nối với ống dẫn keo vào của máy, cấp keo phủ bảo vệ cho máy.

Lưu ý: Cả hai thùng keo và máy đều được cấp áp suất khí độc lập và không thể nối tiếp với nhau.

Ở phía sau máy có một van chọn để lựa chọn việc cấp dung dịch vệ sinh

hoặc keo phủ bảo vệ cho máy.

5. Bảng điều khiển của máy



1. Nút dừng khẩn cấp:

Trong trường hợp khẩn cấp, nhấn nút này sẽ dừng mọi chuyển động của máy và nhả động cơ bước. Sau khi sự cố đã được khắc phục, xoay nút sang phải để nhả cơ cấu tự khóa.

2. Bật nguồn:

Nhấn nút này để bật nguồn điện của máy.

3. Nút chạy:

Nếu không chọn chạy thử, nhấn nút chạy sẽ đưa chương trình vào chế độ chạy tự động (chương trình sẽ tự động khởi động khi có tín hiệu cảm biến di chuyển bo mạch và tín hiệu định vị).

Nếu chọn chạy thử, nhấn nút chạy sẽ khiến chương trình chạy tự động và lặp lại liên tục (đây chỉ là chạy minh họa, không ra keo), giống như nút chạy trên màn hình.

4. Thử 1:

Điều chỉnh van keo 1. Khi đã chọn trạng thái ra keo, nhấn giữ nút này thì van keo sẽ ra keo liên tục. Lúc này có thể điều chỉnh lượng keo nhỏ hơn để đạt hiệu quả phun tốt nhất.

5. Thử 2:

Điều chỉnh van keo 2. Khi đã chọn trạng thái ra keo, nhấn giữ nút này. Van keo sẽ ra keo liên tục. Lúc này có thể điều chỉnh lượng keo nhỏ lại để đạt hiệu quả phun tốt nhất.

6. Điều chỉnh độ rộng ray:

Xoay trái và phải để điều chỉnh độ rộng của ray, đảm bảo bo mạch được đặt chính xác trên ray.

7. Đồng hồ áp suất khí:

Luôn hiển thị áp suất khí của van phun sương.

8. Công tắc điều chỉnh van phun sương:

Điều chỉnh áp suất khí phun sương của van 2

9. Công tắc đèn chiếu sáng, đèn UV:

Xoay công tắc sang trái để bật đèn UV, xoay công tắc sang phải để bật nguồn đèn chiếu sáng của máy.

6. Lưu ý khi sử dụng

1) Quy định an toàn

- ◆ Trước khi vận hành, vui lòng đọc kỹ sách hướng dẫn này và kiểm tra kỹ lưỡng xem các thiết bị bảo vệ có hoạt động tốt và đầy đủ hay không, đồng thời chú ý các quy định an toàn liên quan để đảm bảo an toàn trong quá trình vận hành.
- ◆ Việc lắp đặt, sử dụng và vận hành máy phải tuân thủ nghiêm ngặt các luật, tiêu chuẩn và quy định liên quan của quốc gia và địa phương nơi quý khách đặt máy.
Vui lòng đảm bảo máy đã được đặt đúng vị trí và cân bằng trước khi bắt đầu sử dụng.

- ◆ Không dùng vật sắc nhọn chạm vào màn hình hoặc các vật khác để tránh hư hỏng.
- ◆ Không đặt các vật khác vào bên trong tủ điện điều khiển để tránh cản trở tản nhiệt. Tránh để tủ điện điều khiển và các phụ kiện của nó bị ướt do các chất lỏng khác hoặc tiếp xúc với môi trường nhiệt độ cao. Tránh sử dụng các ổ cắm bên trong máy trừ khi thực sự cần thiết, để ngăn ngừa những hậu quả không lường trước.
- ◆ Trước khi thực hiện bất kỳ công việc bảo trì máy nào, đảm bảo máy ở trạng thái an toàn và đặt biển cảnh báo để ngăn người thứ ba thao tác nhầm.
- ◆ Trước khi khởi động máy, vui lòng đảm bảo không có yếu tố mất an toàn nào trong môi trường xung quanh.
- ◆ Luôn tắt công tắc chính trước khi tiến hành bảo trì hoặc điều chỉnh.
- ◆ Không mở cửa máy khi máy đang chạy bình thường.
- ◆ Tắt công tắc chính khi mất điện.
- ◆ Để ngăn máy vô tình khởi động trong quá trình bảo trì, vui lòng luôn tắt công tắc chính.
- ◆ Công việc liên quan đến động cơ và thiết bị điện tốt nhất nên do kỹ thuật viên điện thực hiện. Sau khi tắt nguồn, chờ 15 giây rồi mới tiến hành bảo dưỡng hoặc sửa chữa để phòng điện áp dư.
- ◆ Các biển báo an toàn cảnh báo được dán ở những vị trí cần thiết trên máy; vui lòng tuân thủ nghiêm ngặt các lưu ý được chỉ ra trên các biển báo này.
- ◆ Không được gỡ bỏ bất kỳ biển báo an toàn cảnh báo nào khỏi máy. Nếu biển báo bị mất, hư hỏng hoặc không còn đọc được, vui lòng liên hệ công ty chúng tôi để thay thế.
- ◆ Việc vận hành và bảo trì máy phải do nhân viên đã qua đào tạo chuyên môn và có kinh nghiệm thực tế thực hiện. Người không chuyên không được vận hành máy.
- ◆ Thường xuyên kiểm tra việc tuân thủ các quy tắc an toàn của máy trong quá trình vận hành và bảo trì. Thường xuyên kiểm tra các thiết bị an toàn cần thiết để đảm bảo chúng hoạt động bình thường.
- ◆ Khi máy gặp sự cố hoặc khi quý khách cho rằng có nguy hiểm trong quá trình vận hành, vui lòng dừng máy ngay lập tức và thông báo bằng văn bản cho công ty chúng tôi.
- ◆ Tuyệt đối không đặt tay lên ray vận chuyển hoặc vào bên trong máy khi máy đang chạy.
- ◆ Trong quá trình phun, tuyệt đối không thao tác điều chỉnh độ rộng ray dẫn hướng.
- ◆ Khi vệ sinh máy hoặc thiết bị xung quanh, vui lòng dừng mọi hoạt động của máy.

- ◆ Sau khi hoàn thành công việc, vui lòng xác nhận tất cả các bộ phận của máy đều ở trạng thái tốt nhất.
- ◆ Luôn lắp lại mọi tấm che, nắp, cửa hoặc các thiết bị khác đã tháo ra trong quá trình bảo trì trước khi khởi động máy.
- ◆ Khi thay thế linh kiện điện, phải ngắt nguồn điện và phải sử dụng linh kiện giống hệt hoặc linh kiện có thông số kỹ thuật tương đương.
- ◆ Khi thay cầu chì, vui lòng xác nhận cầu chì có cùng thông số với thông số gốc của nhà máy trước khi sử dụng. (Để tránh làm hỏng các linh kiện khác của máy, không sử dụng cầu chì có dòng định mức vượt quá dòng điện định mức).
- ◆ Công việc liên quan đến động cơ và thiết bị điện tốt nhất nên do kỹ thuật viên điện thực hiện.
- ◆ Đối với mọi thắc mắc về vận hành và sử dụng không được đề cập trong sách hướng dẫn này, hoặc để biết thông tin chi tiết hơn, vui lòng liên hệ bộ phận dịch vụ của chúng tôi.

2) Các điều cấm

- ✧ Nghiêm cấm nhân viên chưa qua đào tạo hoặc chưa được ủy quyền di chuyển, lắp ráp, tháo rời, điều chỉnh hoặc lắp thêm bất kỳ phụ kiện trái phép nào vào máy này.
- ✧ Không chạy các ứng dụng khác trên máy tính điều khiển công nghiệp khi máy đang chạy bình thường, vì điều này có thể gây mất ổn định do xử lý dữ liệu kéo dài.
- ✧ Không che chắn các lỗ thông gió và quạt làm mát của máy để tránh quá nhiệt các linh kiện điện, có thể dẫn đến hỏng hóc hoặc cháy.
- ✧ Không tiếp tục vận hành máy khi máy đang gặp sự cố; làm như vậy có thể gây ra những tổn thất không thể lường trước do tai nạn.

Không đưa bất kỳ vật gì vào trong máy hoặc làm đổ bất kỳ chất lỏng nào lên các linh kiện điện của máy, vì điều này có thể gây cháy hoặc điện giật.

Thứ nhất, Quy trình làm việc	2
1) Quy trình làm việc của máy phủ	2
Thứ hai, Hướng dẫn thao tác phần mềm	2
1. Cài đặt và khởi động phần mềm	2
a) Yêu cầu môi trường chạy phần mềm	2
b) Cách cài đặt	3
c) Khởi động phần mềm	3
2. Giao diện chính của phần mềm	4
3. Cài đặt tham số hệ thống	4
4. Thao tác thủ công	10
5. Lập trình người dùng	11
a) Tạo tệp chương trình mới	12
b) Dạy điểm thủ công	13
6. Chỉnh sửa dự án	15
a) Kích thước PCB	16
b) Cài đặt Mark	16
c) Cài đặt BarCode	17
d) Tham số vận hành	17
7. Chỉnh sửa đường đi	24
8. Gỡ lỗi và chạy	24
a) Gỡ lỗi quỹ đạo	24
b) Điều khiển vận hành	25
c) Làm việc chính thức	25
d) Báo cáo dữ liệu vận hành	25
e) Thao tác với báo cáo dữ liệu	25
Thứ ba, Câu hỏi thường gặp	26

Thứ nhất, Quy trình làm việc

1) Quy trình làm việc của máy phủ

Bước 1: Cài đặt các thông số liên quan (như độ rộng ray, áp suất khí và keo của thùng áp suất không đổi, bật máy chính, v.v.)

Bước 2: Mở chương trình điều khiển trên máy tính (nếu đầu phun cần trở về điểm gốc, trước tiên

hãy khởi tạo đầu phun). Bố trí quỹ đạo phun keo của súng phun keo và bắt đầu chạy (súng phun keo trở về vị trí làm việc).

Bước 3:

- 1) Khi một bo mạch PCB đi vào từ cửa vào, cảm biến mắt điện ở cửa vào gửi tín hiệu đến máy tính.
- 2) Máy tính nhận tín hiệu bo mạch PCB đi vào, nâng tấm kẹp ép xuống lên, đồng thời khởi động ray xích.
- 3) Ray xích vận chuyển bo mạch PCB đến vị trí giới hạn đã chỉ định, cảm biến quang định vị truyền tín hiệu bo mạch PCB đã đến vị trí chỉ định.
- 4) Máy tính nhận tín hiệu bo mạch PCB đã đến vị trí chỉ định, ép tấm kẹp xuống và dừng hoạt động của ray xích.
- 5) Lúc này súng phun keo bắt đầu làm việc, bắt đầu phun theo đường đi đã chỉ định, sau khi phun keo xong, súng phun keo sẽ trở về vị trí làm việc (khác với điểm gốc).
- 6) Máy tính nhận tín hiệu phun hoàn tất (súng phun keo trở về vị trí làm việc - vị trí làm việc khác với điểm gốc), tấm định vị và tấm kẹp nâng lên, ray xích bắt đầu chạy, bo mạch PCB được vận chuyển đến vị trí cửa ra, cảm biến mắt điện ở cửa ra gửi tín hiệu.
- 7) Máy tính nhận tín hiệu ra bo để dừng hoạt động của ray xích, tấm định vị được ép xuống và tấm kẹp được nâng lên
- 8) Sau khi lấy bo mạch PCB ra, tín hiệu mắt điện cửa ra trở lại bình thường. Đến đây, một quy trình phun hoàn tất.

Bước 4:

Nếu có nhiều bo mạch thì có thể lặp lại bước thứ ba. Nếu công việc đã hoàn tất cần tắt máy, vui lòng trước tiên đóng van trên thùng áp suất không đổi, mở van khí vào của thùng

áp suất ở đáy máy và van nước ra, lúc này có thể cho máy bắt đầu phun keo (phun nước) nhằm mục đích vệ sinh đầu phun. Khi vệ sinh xong, đóng tất cả các van (van áp suất khí tổng của máy và van khí của thùng áp suất không đổi), sau đó nhấn công tắc nguồn màu xanh lá ở bên trái phần giữa máy để ngắt nguồn điện của máy, rồi mới tắt máy tính và các ứng dụng. Cuối cùng, ngắt cầu dao nguồn.

Thứ hai, Hướng dẫn thao tác phần mềm

1. Cài đặt và khởi động phần mềm

a) Yêu cầu môi trường chạy phần mềm

- A. Hệ điều hành Windows 2000 trở lên.
- B. Một card điều khiển chuyển động chuyên dụng.
- C. Một cổng nối tiếp; nếu dùng thêm thiết bị quét mã vạch tùy chọn thì cần nhiều cổng nối tiếp hơn.
- D. Độ phân giải màn hình 1024*768*32bit.

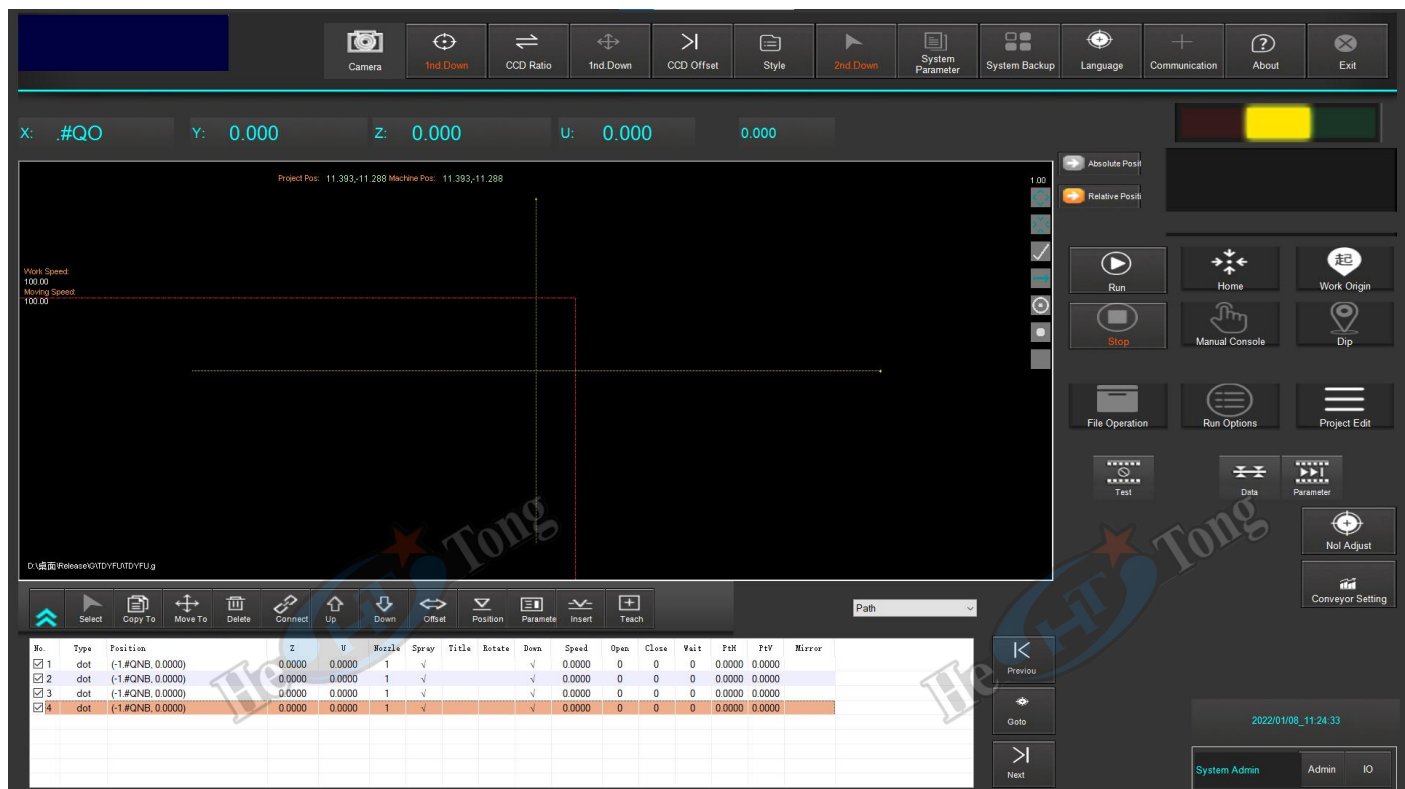
b) Cách cài đặt

Nếu cài đặt lần đầu, hãy cài đặt msxml.msi và vcredist_x86.exe trước. Nếu phần mềm không hoạt động bình thường sau khi cài đặt, vui lòng cài đặt lại 2 tệp nêu trên. Cài đặt tệp setup.exe. Làm theo hướng dẫn trên màn hình cho đến khi hoàn tất. Sau khi cài đặt xong, lối tắt và thư mục sẽ được tạo trên màn hình desktop và trong menu Start.



c) Khởi động phần mềm

Nhấp vào lối tắt trên màn hình desktop để khởi động phần mềm (vui lòng bật máy trước khi mở phần mềm). Sau khi phần mềm khởi động, giao diện như hình dưới đây:



A screenshot of a control interface. At the top, there are five buttons: 'CD Ratio', '1st Down', 'CCD Offset', 'Style', and '2nd Down'. The 'Style' button is highlighted with a red border. Below these buttons, a red message 'system needs to reset.' is displayed. At the bottom, there are two large green digital displays showing '0.000'. Between these displays is a red button labeled 'Close()'. The left display is preceded by a green 'U:' label.



trở về điểm gốc cơ khí. Nếu có thông báo báo động servo, vui lòng kiểm tra thiết bị đã bật chưa, cáp kết nối có bị lỏng không và các tham số của card trục có đúng không.

Tọa độ

Thống kê

Trạng thái

Đồ thị quỹ đạo

Vận hành

Thủ công

Tập sản phẩm

Công tắc khóa cửa

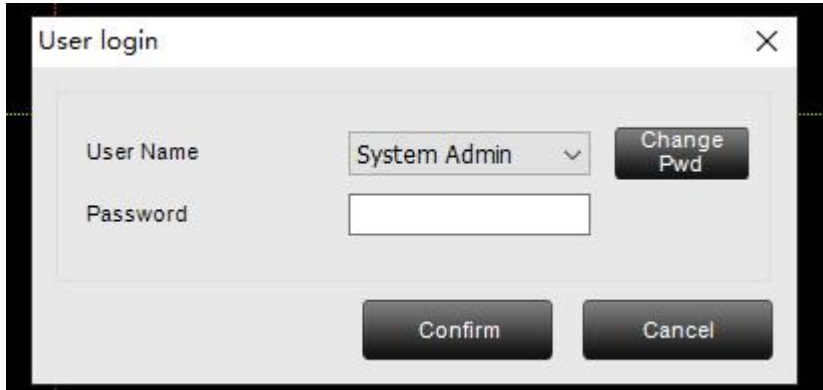
Người dừng

Quỹ đạo

1.1 Đăng nhập người dùng: Để máy chạy bình thường, cần cấu hình

chính xác các tham số. Để cấu hình tham số hệ thống, bạn phải đăng nhập phần mềm với tư cách người dùng nâng cao, phần mềm mặc định đăng nhập bằng người dùng thông thường. Các

thao tác thay đổi đăng nhập người dùng như sau. Nhấp nút trên giao diện , và hộp thoại sau sẽ xuất hiện. Tại User name, chọn Power User, nhập



mật khẩu và nhấn

nút OK.

- 1: Hiện thị tài khoản người dùng hiện tại.
- 2: Chuyển tài khoản.
- 3: Đăng xuất tài khoản.

Sau khi người dùng nâng cao đăng nhập, nút sẽ được kích hoạt. Sau khi nhấp, một hộp thoại lựa chọn xuất hiện.

- A: Cài đặt tham số giao tiếp bên ngoài như súng quét mã vạch và van tỷ lệ
- B: Cài đặt các tham số chuyển động cơ bản của card trực thiết bị
- C: Cài đặt các điểm IO của thiết bị, kiểm tra trạng thái IO
- D: Hiệu chỉnh tỷ lệ camera, tính tỷ lệ giữa tọa độ camera và tọa độ vật lý thực tế
- E: Cài đặt độ lệch camera, tính độ lệch của van so với điểm tâm camera
- F: Tham số vận hành: Cài đặt các tham số vận hành máy liên quan đến chức năng, như ray, vệ sinh, điểm bắt đầu làm việc, v.v.
- G: Cài đặt tốc độ chạy cơ bản và cấu hình của ray
- H: Chức năng kiểm tra chạy CPK



1) Cài đặt tham số giao tiếp
Cài đặt tham số giao tiếp giữa tay cầm dạy điểm và thiết bị quét BarCode.
Như hình:

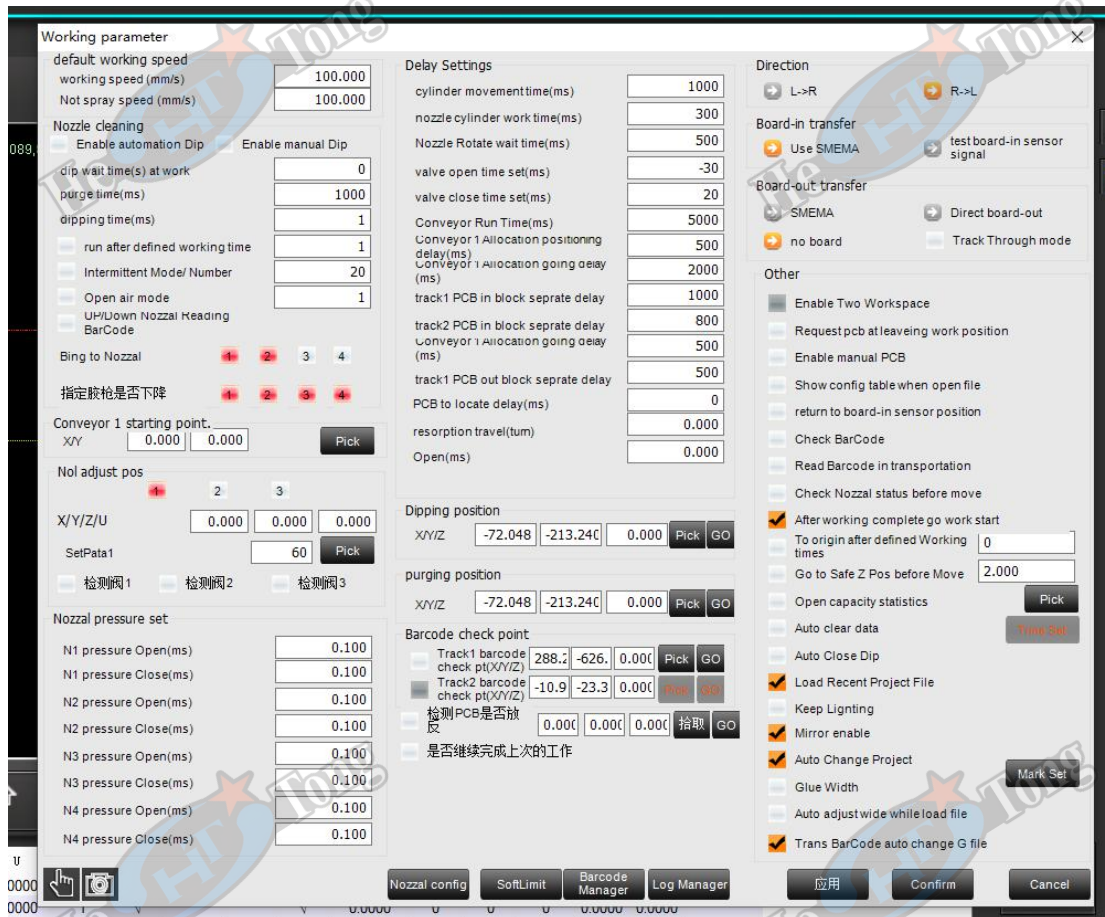
The image shows a software window titled "communication parameter setting". It contains the following elements:

- Four rows of barcode settings:
 - BarCodeZ: Includes a dropdown menu, "set" and "clear" buttons, an empty text field, and a dropdown menu with "MINDE" selected.
 - BarCode1: Includes a dropdown menu, "set" and "clear" buttons, an empty text field, and a dropdown menu with "MINDE" selected.
 - BarCode1_1: Includes a dropdown menu, "set" and "test" buttons, an empty text field, and an empty dropdown menu.
 - BarCode2: Includes a dropdown menu, "set" and "clear" buttons, an empty text field, and an empty dropdown menu.
- A section at the bottom labeled "连接台PLC" (Connect to PLC) with a dropdown menu, "设置" (Settings) and "连接" (Connect) buttons, an empty text field, and another dropdown menu.
- At the bottom right, there are "confirm" and "cancle" buttons.

Nhập "Settings" để cài đặt chi tiết thuộc tính của từng cổng. Vui lòng cài đặt theo tình hình thực tế. Sau khi cài đặt, khi kích hoạt tay cầm dạy điểm hoặc quét mã vạch sẽ thấy ID nút hoặc BarCode trong ô văn bản phía sau.

- 1、 BarCodeZ: Máy quét được lắp ở vị trí trục Z
- 2、 BarCode1: Bộ quét được lắp ở vị trí phát hiện của mắt điện cửa vào ray 1

Tham số chạy:



1: Sau khi hoàn tất công việc kích hoạt, đầu phun trở về vị trí điểm bắt đầu.

2: Cho phép tự động trở về điểm gốc sau khi làm việc đến số lần chỉ định (loại bỏ sai số tích lũy của máy).

3: Cho phép chạy quỹ đạo ở độ cao chỉ định (ngăn đầu phun va vào linh kiện trên bo mạch PCB).

4: Bật thống kê sản lượng. (Thuận tiện cho việc đếm số lượng sản xuất).

5: Cho phép tải tệp làm việc lần trước sau khi mở phần mềm.

6: Cho phép làm việc với bo mạch.

Tham số làm việc:



Other

- ☐ Enable Two Workspace
- ☐ Request pcb at leaveing work position
- ☐ Enable manual PCB
- ☐ Show config table when open file
- ☐ return to board-in sensor position
- ☐ Check BarCode
- ☐ Read Barcode in transportation
- ☐ Check Nozzal status before move
- ☒ After working complete go work start
- ☐ To origin after defined Working times
- ☐ Go to Safe Z Pos before Move
- ☐ Open capacity statistics
- ☐ Auto clear data
- ☐ Auto Close Dip
- ☒ Load Recent Project File
- ☐ Keep Lighting
- ☒ Mirror enable
- ☒ Auto Change Project
- ☐ Glue Width
- ☐ Auto adjust wide while load file
- ☒ Trans BarCode auto change G file

1: Nếu tốc độ làm việc của quỹ đạo phun là 0, phần mềm sẽ tự động dùng tốc độ mặc định để phun; quỹ đạo phun và quỹ đạo không phun có thể được cài đặt ở các tốc độ khác nhau.

2: Tốc độ hành trình không có thể được cài đặt nhanh hơn để tiết kiệm thời gian làm việc. Nếu tốc độ cài đặt vượt quá tốc độ tối đa cài đặt cho trục này, tốc độ của card trục sẽ được ưu tiên. Nếu là liên động nhiều trục, tốc độ của trục chậm nhất sẽ được dùng làm tốc độ vận hành.

Nozzle cleaning

☐ Enable automation Dip ☐ Enable manual Dip

dip wait time(s) at work

purge time(ms)

dipping time(ms)

☐ run after defined working time

☐ Intermittent Mode/ Number

☐ Open air mode

☐ UP/Down Nozzal Reading BarCode

Bing to Nozzal 1 2 3 4

Dipping position

XYZ

purging position

XYZ

Cài đặt vệ sinh:

Vị trí ngâm:

Vị trí đầu phun thực hiện thao tác ngâm.

Vị trí nhả keo:

Vị trí súng phun keo thực hiện nhả keo sau khi ngâm.

1: Khoảng thời gian ở trạng thái làm việc và ở trạng thái không di chuyển, tính bằng giây (0 giây là không thực hiện thao tác này).

2: Thời gian xấp xỉ, tính bằng mili giây, để súng phun keo thực hiện thao tác nhả keo.

3: Thời gian xấp xỉ, tính bằng mili giây, để súng phun keo thực hiện thao tác ngâm.

4: Tự động thực hiện thao tác ngâm/nhả keo sau số lần làm việc.

5: Sau khi ngắt van và cài đặt van, tự động thực hiện thao tác ngâm/nhả keo.

6: Chỉ định súng phun keo thực hiện thao tác ngâm/nhả keo.

Cài đặt công tắc van:

Nozzal pressure set

N1 pressure Open(ms)	0.100
N1 pressure Close(ms)	0.100
N2 pressure Open(ms)	0.100
N2 pressure Close(ms)	0.100
N3 pressure Open(ms)	0.100
N3 pressure Close(ms)	0.100
N4 pressure Open(ms)	0.100
N4 pressure Close(ms)	0.100

Cài đặt ray:

Trans Setting

Up Tran

Delay Time(ms): 200

Trans Speed(mm/s): 150

Dec Trans Speed(mm/s): 100

Dec Time(ms): 100

PLC -- IP: 192.168.1.160 连接 断开

端口: 502

设定值地址: VW3008 读值 写值

实测值地址: VW3012 读值 0

开关量地址: V350.0 开 关

测试写入 停止测试

通讯信息显示

Confirm Cancel

Cài đặt vị trí bắt đầu làm việc mặc định cho Ray 1. Tất cả quỹ đạo phun đều là dịch chuyển tương đối so với điểm bắt đầu của ray tương ứng.

Cài đặt độ trễ:

Delay Settings	
cylinder movement time(ms)	1000
nozzle cylinder work time(ms)	300
Nozzle Rotate wait time(ms)	500
valve open time set(ms)	-30
valve close time set(ms)	20
Conveyor Run Time(ms)	5000
Conveyor 1 Allocation positioning delay(ms)	500
Conveyor 1 Allocation going delay (ms)	2000
track1 PCB in block seprate delay	1000
track2 PCB in block seprate delay	800
Conveyor 1 Allocation going delay (ms)	500
track1 PCB out block seprate delay	500
PCB to locate delay(ms)	0
resorption travel(tum)	0.000
Open(ms)	0.000

- 1: Cài đặt thời gian xấp xỉ để xi lanh của thiết bị hoàn thành thao tác.
- 2: Nếu quỹ đạo thuộc loại "đoạn thẳng", "cung tròn", "đường tròn", cần cài đặt thời gian mở keo sớm hoặc trễ của van. Số âm là mở keo sớm, số dương là mở keo trễ. Nếu thời gian mở của quỹ đạo được cài đặt là 0, giá trị này sẽ được dùng thay thế. Quỹ đạo không phải điểm bỏ qua cài đặt Thời gian tắt (Off Time).
- 3: Nếu quỹ đạo là "điểm", cần cài đặt thời gian chấm keo. Chấm keo bỏ qua cài đặt thời gian mở. Cài đặt thời gian tắt keo để hoàn thành thao tác chấm keo.
- 4: Thời gian tối đa của việc truyền tải trên ray.
- 5: Thời gian ray tiếp tục truyền tải sau khi mắt điện định vị của Ray 1 phát hiện bo mạch PCB.
- 6: Thời gian ray tiếp tục truyền tải sau khi bo mạch PCB rời khỏi vị trí định vị của ray 1.
- 7: Thời gian trễ chặn ép của khối chặn cửa vào ray 1 khi bo mạch PCB rời ray.
- 8: Thời gian xấp xỉ để ray 1 thực hiện thao tác ép tấm.
- 9: Thời gian xấp xỉ ray tiếp tục truyền tải sau khi Ray 1 ra bo.
- 10: Tốc độ truyền tải của ray.
- 11: Tốc độ ray tiếp tục truyền tải sau khi Mắt điện định vị của Ray 1 phát hiện bo mạch PCB.
- 12: Cho phép làm việc phân đoạn. (Dùng khi có ray kép).
- 13: Cho phép kết thúc ngâm sau khi bo mạch PCB đến mắt điện định

vị

Direction

☒ L->R ☐ R->L

Board-in transfer

☒ Use SMEMA ☐ test board-in sensor signal

Board-out transfer

☐ SMEMA ☐ Direct board-out

☒ no board ☐ Track Through mode

Hướng làm việc:

- 1: Phía bên trái máy là cửa vào, phía bên phải là cửa ra bo.
- 2: Phía bên phải máy là cửa vào, phía bên trái là cửa ra bo.

Truyền tải vào bo:

- 1: Điều khiển việc vào bo bằng tín hiệu SMEMA.
- 2: Dùng tín hiệu mất điện cửa vào để phát hiện bo đi vào.

Truyền tải ra bo:

- 1: Điều khiển việc ra bo bằng tín hiệu SMEMA.
- 2: Sau khi hoàn tất công việc, không kiểm tra, bo được đưa ra trực tiếp.
- 3: Sau khi hoàn tất công việc, không đưa bo ra.
- 4: Không phủ, cho bo đi qua trực tiếp.

Cài đặt van

Nol adjust pos

1 2 3

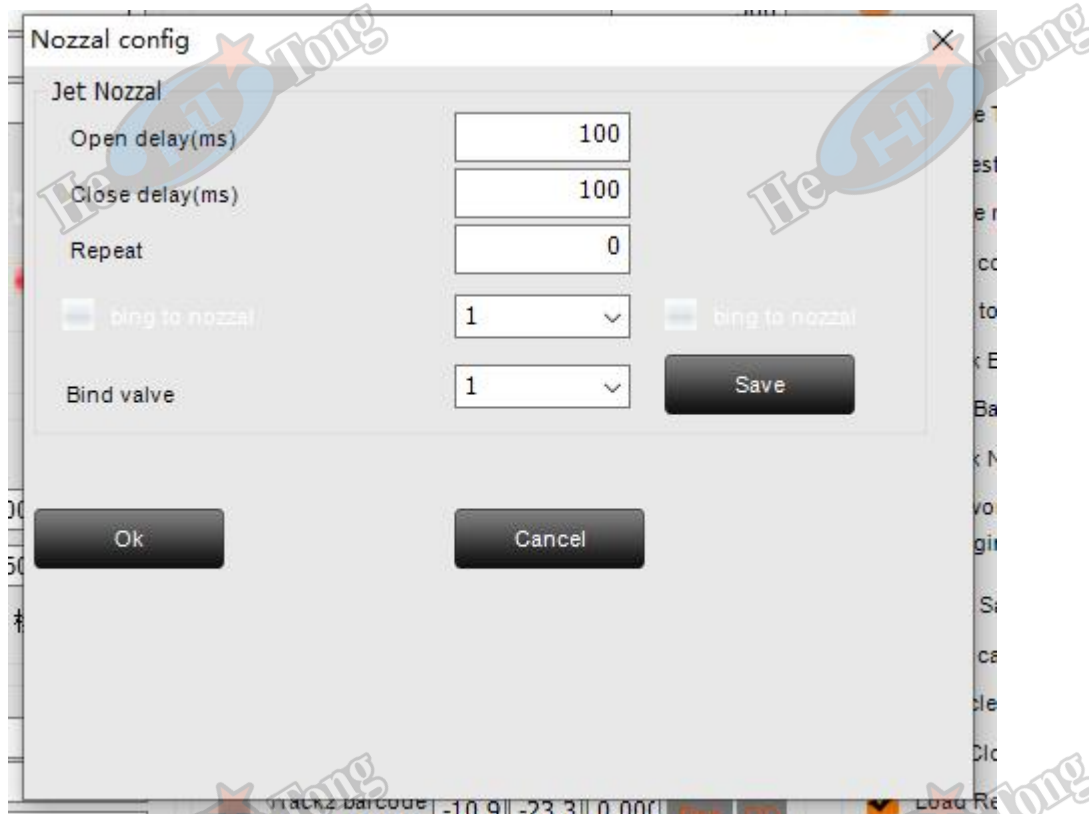
X/Y/Z/U

0.000 0.000 0.000

SetPata1

60 Pick

检测阀1 检测阀2 检测阀3



1: Cài đặt vị trí hiệu chuẩn van: Tọa độ này được dùng sau khi thay van để ghi nhận căn chỉnh, thao tác tại giao diện chính.

2: Cho phép chạy phun keo theo khoảng cách cài đặt: Chức năng này yêu cầu cài đặt khoảng cách gõ trong tham số quỹ đạo và chọn chức năng này cho quy trình.

3: Cho phép phát hiện độ rộng keo, phần mềm khi chạy sẽ tự động phát hiện độ rộng, để ngăn độ rộng keo không đạt yêu cầu.

4: Phát hiện đầu phun có đang hạ xuống trước khi di chuyển hay không: Ngăn va chạm vào van.

5: Cho phép phản chiếu (mirroring): liên động nhiều van.

6: Thời gian vận hành van: Thời gian nâng và hạ, được dùng khi cảm biến bị hỏng.

Cài đặt mã vạch



2) Cài đặt tham số card trục: Tại đây cài đặt các tham số riêng của card trục. Vui lòng không tùy ý sửa đổi các tham số, sửa đổi sai sẽ khiến thiết bị không thể vận hành, thậm chí làm hỏng thiết bị.

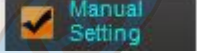
Nếu tốc độ cài đặt trong tham số vận hành vượt quá tốc độ tối đa cài đặt cho trục này, tốc độ vận hành tối đa của card trục sẽ được ưu tiên. Nếu là liên động nhiều trục, tốc độ của trục chậm nhất sẽ được dùng làm tốc độ vận hành.

3) Cài đặt IO:

Tại đây cài đặt sự tương ứng của IO. Vui lòng không tùy ý sửa đổi các tham số, sửa đổi sai sẽ khiến thiết bị không thể vận hành, thậm chí làm hỏng thiết bị.

The screenshot shows a complex configuration window titled 'IO set'. It is divided into several sections: 'Input IO' (top left), 'Output IO' (bottom left), and several 'Nozzle IO' sections (middle). Each section contains a list of items with associated numerical values and level indicators (Low/High). The 'Input IO' section includes items like '1st. nozzle up', '1st. nozzle', '1st. nozzle tilt up', and '1st. nozzle tilt down'. The 'Output IO' section includes '1st. nozzle nozzle', '1st. nozzle air valve', '1st. nozzle up-down', and '1st. nozzle tilt'. The 'Nozzle IO' sections are labeled 'Nozzle(1)IO', 'Nozzle(2)IO', 'Nozzle(3)IO', and 'Nozzle(4)IO', each with its own set of parameters. At the bottom, there are buttons for 'Manual Setting', 'Continue Alter', 'Application', and 'Close'.

- a: Số hiệu cổng IO.
b: Mức hiệu lực của IO.
c: Mức hiện tại của IO.

Khi  được tích chọn, vùng IO đầu ra có thể kích tín hiệu bằng  cách gửi mức ngược lại.

4. Thao tác thủ công

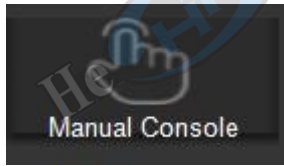


Thao tác này là bắt buộc sau khi thiết bị khởi động lại.
Thao tác này đưa thiết bị về điểm gốc cơ khí và đặt lại bộ mã hóa (encoder) của từng trục.

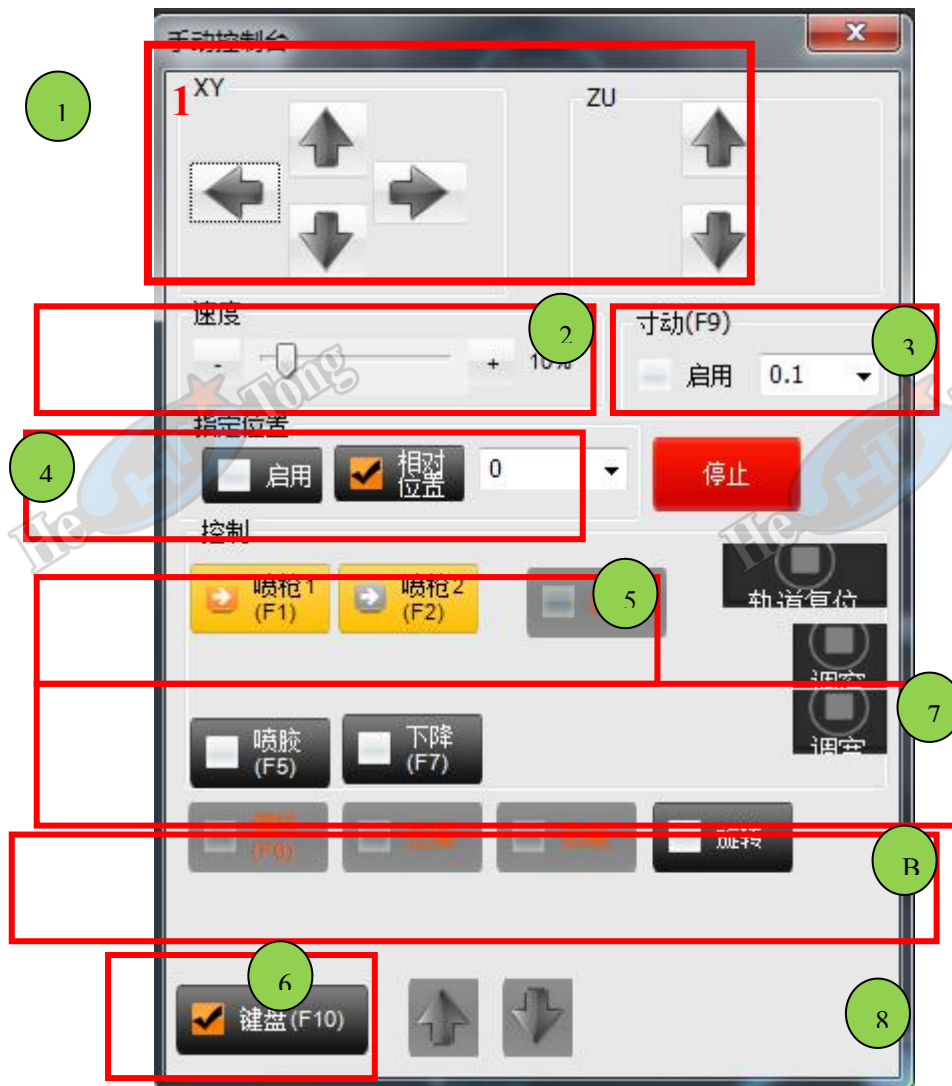


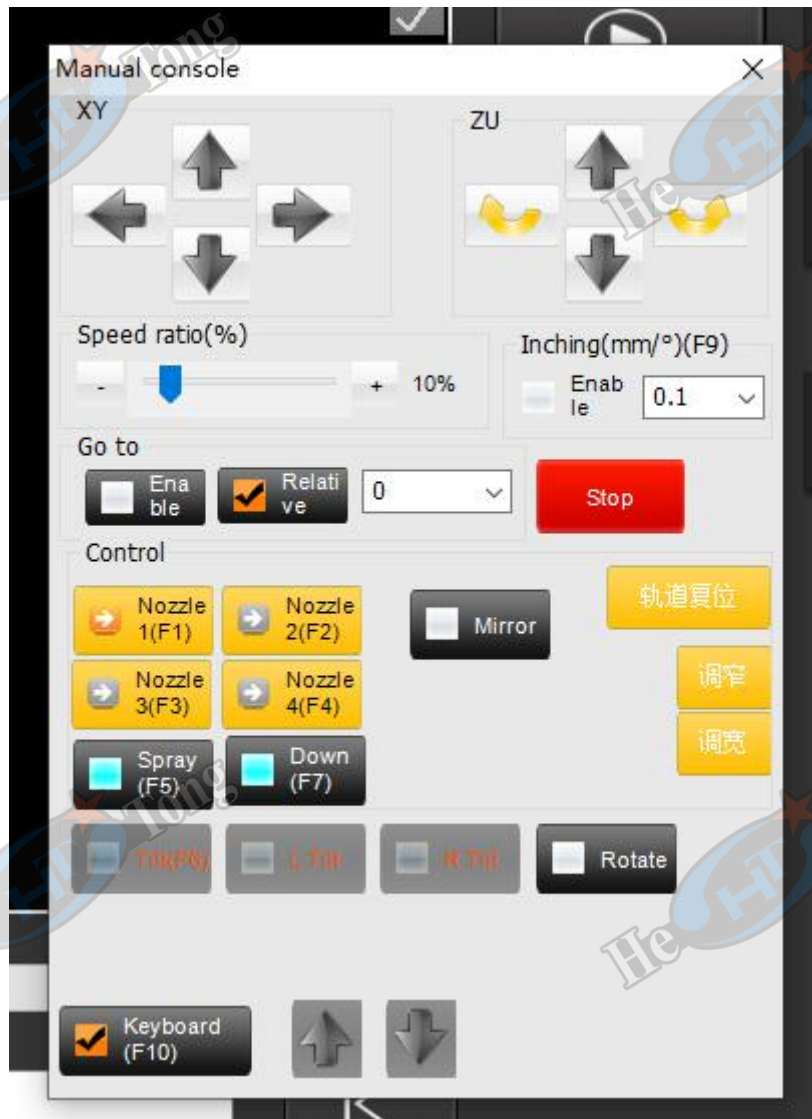
Trở về điểm bắt đầu làm việc của ray

đang được chọn. Ray được chọn tại mục Current View ở trên.



Mở bảng điều khiển thủ công để điều khiển chuyển động của các trục và chuyển động của súng.



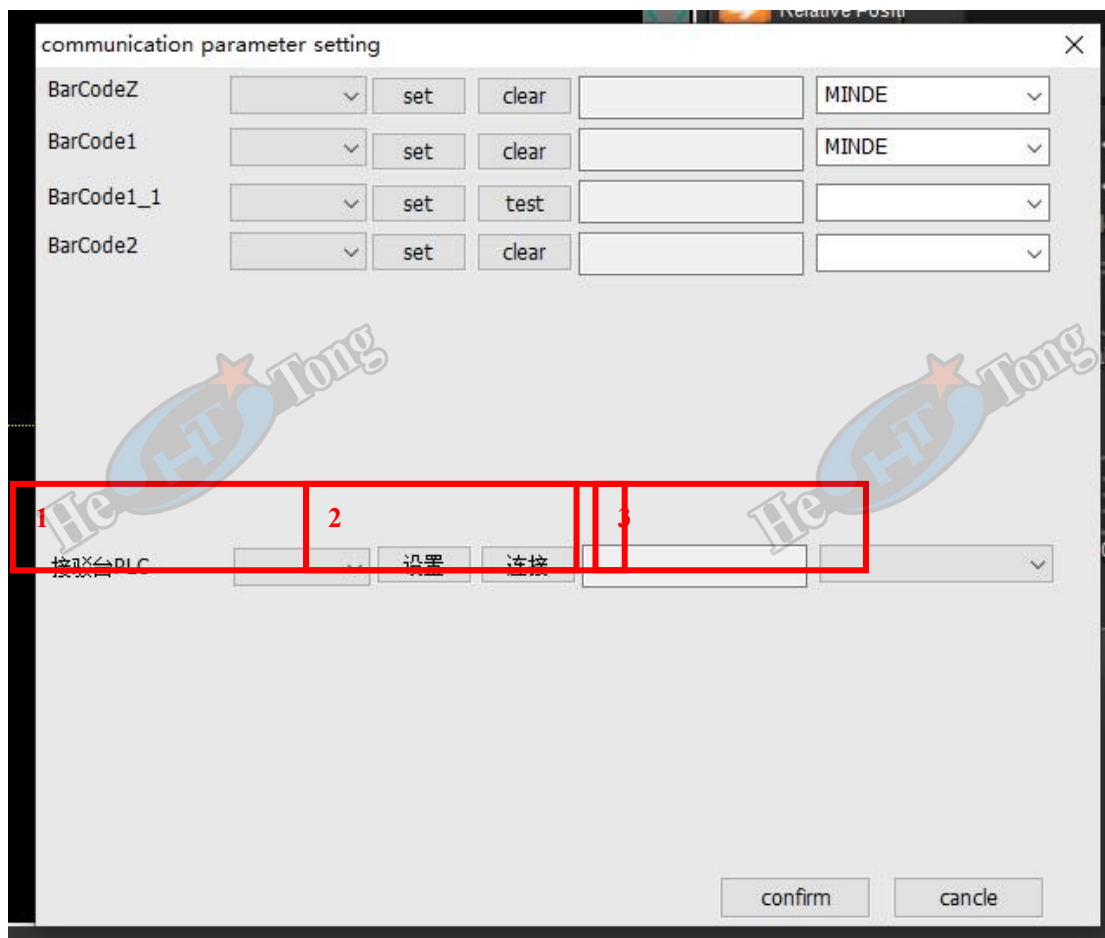


- 1: Sau khi nhấp chuột vào nút, trục tương ứng bắt đầu di chuyển. Trục dừng lại sau khi nhả chuột.
- 2: Kéo để điều chỉnh tốc độ chạy, tốc độ này được cài đặt tại "Tốc độ thủ công tối đa" trong "Tham số card trục".
- 3: Tích chọn để trục di chuyển theo khoảng cách cài đặt sau mỗi lần nhấp chuột.
- 4: Sau khi tích chọn "Enabled" và "Relative Position", nhấp vào trục hướng, trục sẽ di chuyển đến vị trí chỉ định theo tọa độ tương đối. Chỉ tích chọn "Enable" thì trục sẽ di chuyển đến vị trí chỉ định theo tọa độ tuyệt đối. Stop: Dừng hoạt động của trục hiện tại.
- 5: Chọn và điều khiển trạng thái đầu phun.
- 6: Sau khi tích chọn, có thể dùng bàn phím để thao tác.
- 7: Sau khi tích chọn, khi thay đầu phun và thay đổi thao tác đầu phun, phần mềm sẽ tự động tính toán vị trí để đầu phun mới tự động căn chỉnh về vị trí ban đầu.
- a: Không phun keo ở chế độ dạy điểm thủ công, nhưng việc phun của van được điều khiển ở các chế độ khác.

- b: Điều khiển việc hạ đầu phun.
- c: Điều khiển việc nghiêng đầu phun.
- D: Điều khiển ray.

8: Cài đặt phát hiện độ rộng keo, điều khiển độ lớn áp suất khí để điều chỉnh độ rộng keo phù; phương pháp thao tác như sau:

- 1、Cài đặt giao tiếp, kết nối cổng COM của van tỷ lệ với hệ thống, cài đặt tốc độ baud, nhấn nút Apply;
- 2、Nhấn nút Read, kết quả kiểm tra cần hiển thị OK;



Sau khi kiểm tra đọc ở trên OK, tiến hành kiểm tra và cài đặt độ rộng keo; phương pháp điều khiển là điều khiển độ rộng keo bằng độ lớn áp suất khí. Kiểm tra mép keo bằng laser, tính toán độ rộng keo; thao tác như sau:

Bước áp suất khí: là giá trị áp suất khí tăng thêm mỗi lần phát hiện hiệu chỉnh tự động, giá trị này cần lớn hơn giá trị sai số áp suất khí;
ví dụ: giá trị sai số đọc được của van tỷ lệ là 2~8 kPa, thì giá trị này cần được cài đặt là 10;

Dung sai độ rộng: là tỷ lệ sai số khi phát hiện, do việc điều khiển bằng áp suất khí không thể loại bỏ sai số của độ rộng keo, cài đặt trong khoảng 5 đến 20%;
Áp suất khí: là giá trị áp suất khí được cài đặt cho van tỷ lệ

Mpa/Kpa, tham số này ảnh hưởng trực tiếp đến độ rộng keo.

Cài đặt độ rộng keo: Ở chế độ Phát hiện, tính toán độ rộng keo đã phát hiện. Cài đặt giá trị độ rộng keo ở chế độ tự động hiệu chỉnh.

Vị trí bắt đầu phát hiện: sau khi mở van, di chuyển van đến vùng phát hiện laser, điểm tâm của van tại điểm laser có thể phát hiện keo.

1. Phát hiện độ rộng keo hiện tại: như ô màu đỏ ở trên, có thể tiến hành theo trình tự thao tác
2. Tự động hiệu chỉnh: như hình trên, có thể tiến hành theo trình tự thao tác của ô màu xanh lá,

胶宽测试

1. Chọn súng phun keo có hạ xuống hay không theo nhu cầu thực tế, điều chỉnh độ rộng thủ công / tự động

☒ 胶阀下降 ☒ 手动

3 气压 (MPa) 240.000 写入

2 宽度设置 (mm) 6.000 当前实测:

检测速度 (mm/s) 10.000 气压调节步伐 10.000

2 检测起始位 263.286 584.044 0.000 拾取 GO

宽度容差 (%) 1

工作多少次自动校正 5

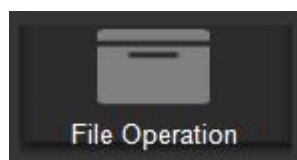
4 开始检测 3 自动校正

清除报警 保存 退出

5. Lập trình người dùng

Máy phủ chọn lọc cần làm việc theo chương trình quỹ đạo đã lập trình sẵn, người dùng có thể tạo trước các tệp chương trình và lưu trong máy tính để sử dụng nhiều lần. Yêu cầu "Người dùng nâng cao" hoặc "Quản trị viên hệ thống" đăng nhập hệ thống.

a) Tạo tệp chương trình mới



A. Nhấp vào trên giao diện. Trong hộp lựa chọn bật lên,

Mới

B. Nhập "Tên dự án", chọn "Chế độ thị giác" và "Tạo thư mục dự án" theo tình hình thực tế. Chế độ thị giác cho biết có bật camera hay không. Tạo thư mục dự án cho biết có tạo thư mục hay không, nếu không tạo thì chương trình phun sẽ không được lưu.

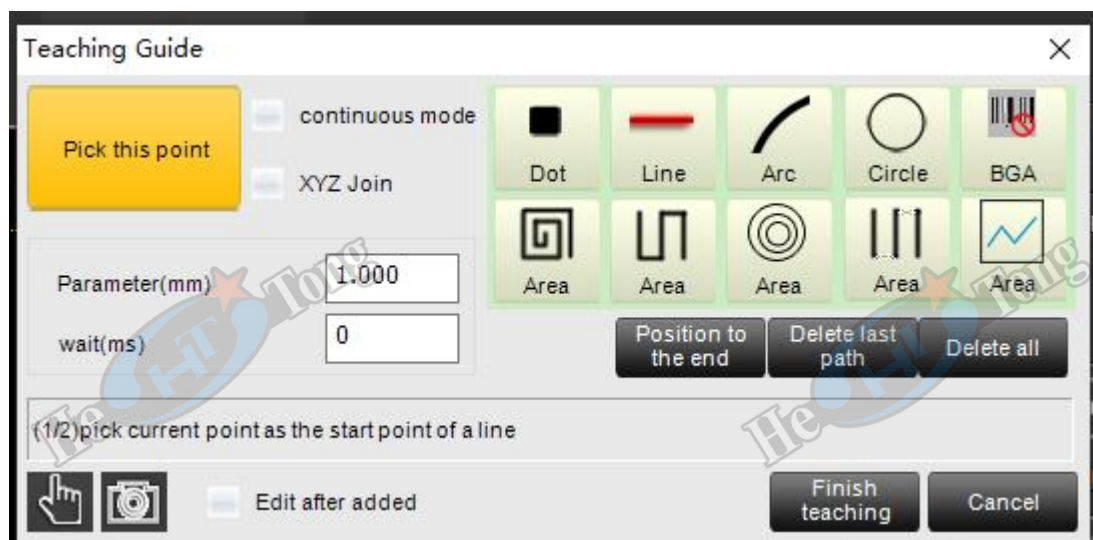


C. Sau khi nhấp OK, một hộp thoại bật lên để cài đặt vị trí bắt đầu phun và khoảng cách giới hạn của súng phun keo so với bo mạch.



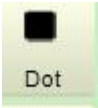
D. Khuyến nghị trở về điểm bắt đầu làm việc trước khi lập trình.

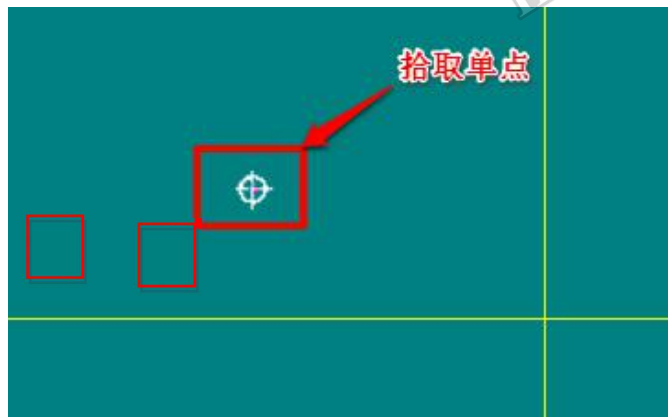
b) Dạy điểm thủ công



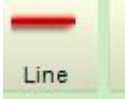
1: Loại quỹ đạo có thể chọn: Điểm, đường thẳng, cung tròn, đường tròn, vùng.

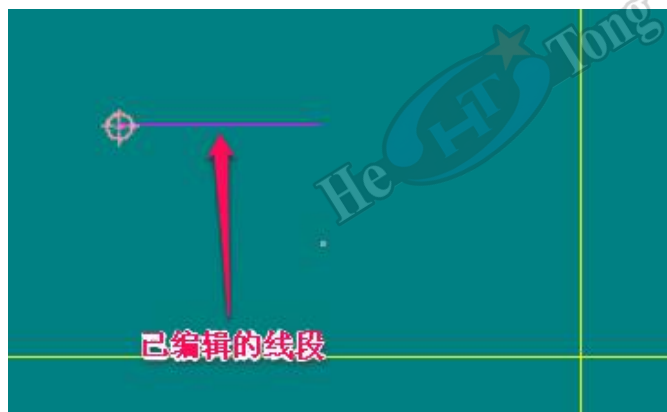
- 2: Khi di chuyển đến vị trí cần thu thập, nhấn nút hoặc nhấn phím Enter trên bàn phím để thêm vị trí điểm, thực hiện số lần cần thiết để hoàn tất việc thu thập vị trí của quỹ đạo chỉ định.
 - 3: Phần mềm sẽ tự động thêm đường đi không phun giữa các quỹ đạo không liên tục.
 - 4: Trong liên động ba trục XYZ, khi di chuyển từ điểm này sang điểm khác, trục di chuyển theo đường ngắn nhất.
 - 5: Khoảng cách bên trong vùng khi chỉnh sửa quỹ đạo vùng.
 - 6: Thời gian chờ của súng phun keo sau khi tắt keo để tránh phun ra ngoài phạm vi.
 - 7: Định vị đến điểm cuối cùng của quỹ đạo đã chỉnh sửa, để có thể tiếp tục chỉnh sửa quỹ đạo.
 - 8: Xóa đường đi được thêm vào cuối cùng.
 - 9: Xóa tất cả quỹ đạo, trở về điểm bắt đầu làm việc của ray hiện tại.
 - 10: Nếu được tích chọn, cửa sổ sửa tham số đường đi sẽ mở ra sau mỗi lần thêm đường đi, và có thể sửa tham số đường đi.
 - 11: Kết thúc chỉnh sửa quỹ đạo.
- 1) Thêm điểm phun

Nhấn trên bảng dạy điểm  (sáng lên khi được chọn), trong bảng điều khiển thủ công, chọn súng phun keo và thao tác tương ứng, di chuyển súng phun keo đến vị trí phun và nhấn nút "Pick".

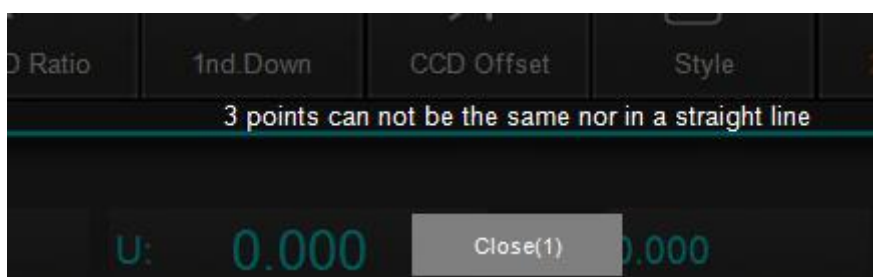


2) Thêm đoạn thẳng phun

Nhấn trên bảng dạy điểm  (sáng lên khi được chọn), chọn đầu phun và thao tác tương ứng trong bảng điều khiển thủ công, và nhấn nút Pick để



lấy điểm đầu và điểm cuối.

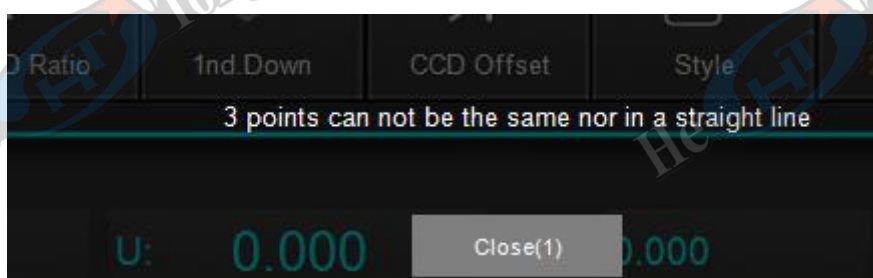
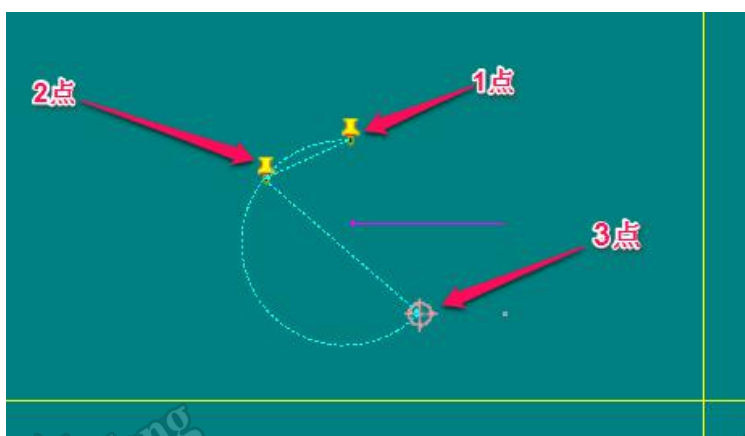


2 điểm của đoạn thẳng không được trùng nhau, trường hợp 2 điểm trùng nhau, phần mềm sẽ báo lỗi như trên.

3) Thêm cung tròn phun



Nhấp trên bảng dạy điểm (sáng lên khi được chọn), chọn đầu phun và thao tác tương ứng trong bảng điều khiển thủ công, và lấy ba điểm không thẳng hàng để hoàn tất việc chỉnh sửa cung tròn.



Nếu lấy ba điểm thẳng hàng, sẽ phát sinh lỗi như trên, vì 3 điểm thẳng hàng không thể tạo thành đường tròn.

4) Thêm đường tròn phun

Thao tác với cung tròn giống như với đường tròn, sẽ không trình bày ở đây.

5) Lưu tệp

Sau khi lập trình, người dùng cần lưu tệp. Nhấp "File Action" -> "Save" để hoàn tất thao tác.

6) Mở tệp

Có thể mở tệp quỹ đạo đã lưu trong máy tính để chỉnh sửa lại hoặc để phun. Nhấp "File Actions" -> "Open" để hoàn tất thao tác.

7) Khác

Phần mềm cũng hỗ trợ lập trình bằng camera: trước tiên chuyển chế độ xem sang chế độ thị giác, sau đó căn tâm chữ thập của camera vào vị trí cần phun trên PCB rồi chọn đầu phun và thao tác, cho đến khi hoàn tất chương trình. Không nên dùng chức năng này với các PCB phức tạp.

6. Chỉnh sửa dự án

Chức năng này yêu cầu đăng nhập hệ thống bằng Người dùng nâng cao hoặc



Quản trị viên hệ thống. Nhấp vào menu bên dưới sẽ xuất hiện.

- 1: Cài đặt lại vị trí bắt đầu của PCB và độ hạ súng tối đa.
- 2: Cài đặt lại vị trí Mark.
- 3: Cài đặt chương trình liên kết với mã vạch.
- 4: Cài đặt các tham số khi chương trình chạy.
- 5: Chuyển đổi chế độ camera và chế độ vận hành của quỹ đạo.



a) Kích thước PCB

Sửa vị trí bắt đầu của PCB và dịch chuyển tất cả các quỹ đạo đã chỉnh sửa tương ứng.

b) Cài đặt Mark



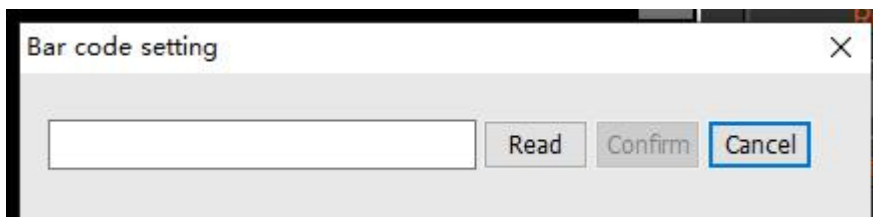
- 1: Điều chỉnh độ nét của camera và phạm vi phát hiện để thuận tiện cho việc định vị điểm Mark.
- 2: Kích thước điểm Mark tương ứng trên bo mạch PCB có thể không đồng nhất, cài đặt dung sai bán kính có thể nâng cao tỷ lệ khớp Mark thành công, nhưng cũng làm tăng tỷ lệ khớp sai.
- 3: Điểm Mark trên PCB có thể bị khuyết tật, trong trường hợp này có thể cài đặt phạm vi dung sai để nâng cao tỷ lệ khớp Mark thành công, nhưng cũng làm tăng tỷ lệ khớp sai.
- 4: Di chuyển camera đến vị trí Mark đó.

- 5: Phát hiện Mark.
- 6: Cài đặt mục tiêu Mark.
- 7: Xóa cài đặt Mark.

c) Cài đặt BarCode

Có thể cài đặt mã BarCode cho từng chương trình, và có thể thực hiện tự động tải chương trình trên máy được trang bị thiết bị quét BarCode.

Mở BarCode Settings, nhập thủ công mã BarCode hoặc đọc từ thiết bị quét, rồi nhấn OK để hoàn tất cài đặt mã vạch.



d) Tham số vận hành

Cài đặt các tham số như tốc độ chạy của chương trình. Để biết giải thích, xem mục cài đặt "Tham số vận hành" trong "Tham số hệ thống".



1: Cài đặt tốc độ làm việc của chương trình, nếu cài đặt là 0 thì chạy theo cài đặt "Tham số chạy" trong "Tham số hệ thống".

2: Cài đặt tốc độ hành trình không của chương trình, nếu cài đặt là 0 thì chạy theo cài đặt "Tham số chạy" trong "Tham số hệ thống".

3: Ở trạng thái không chấm keo, cài đặt thời gian mở sớm hoặc trễ. Cài đặt giá trị âm để mở sớm, cài đặt giá trị dương để mở keo trễ.

4: Ở trạng thái chấm keo, cài đặt thời gian đóng sớm hoặc trễ. Cài đặt giá trị âm để đóng sớm, cài đặt giá trị dương để trễ đóng keo.

1) Chuyển sang đường đi thị giác

Chương trình mới thường mặc định ở chế độ quỹ đạo chạy, nếu cần lập trình bằng ống kính thì cần chuyển chế độ quỹ đạo.

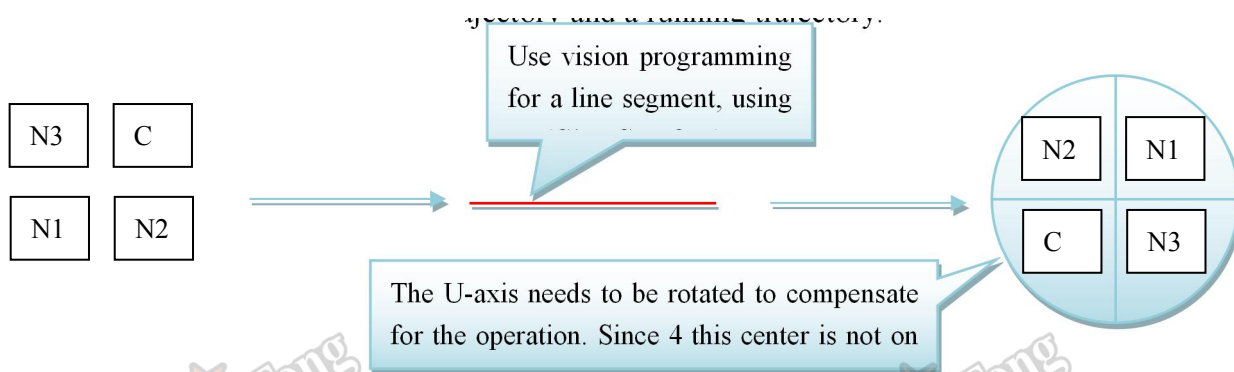
Tùy theo chế độ hiện tại, nút hiển thị trạng thái khác nhau.



Trước khi chuyển đổi sẽ có thông báo hỏi có chuyển đổi đường đi hay không. Nếu chọn Yes, quỹ đạo sẽ được tự động tính toán và hiệu chỉnh; No chỉ chuyển chế độ.

Quỹ đạo của hai chế độ biểu thị các vị trí khác nhau, quỹ đạo chạy biểu thị vị trí chạy thực tế; quỹ đạo thị giác là vị trí tương đối. Khi chạy, quỹ đạo thị giác được tự động chuyển đổi thành quỹ đạo chạy.

Sự khác nhau giữa quỹ đạo thị giác và quỹ đạo chạy.



Hình trên là sơ đồ vị trí của súng phun keo và

camera; khi lập trình bằng thị giác, chúng ta dùng tọa độ của camera để lập kế hoạch đường đi, còn khi chạy thực tế, cần di chuyển

súng phun keo tương ứng đến tọa độ camera, vì vậy việc chuyển đổi giữa 2 chế độ cần sửa đổi quỹ đạo để hoàn thành.

7. Chỉnh sửa đường đi

Chức năng này yêu cầu đăng nhập hệ thống bằng "người dùng nâng cao" hoặc "quản trị viên hệ thống".

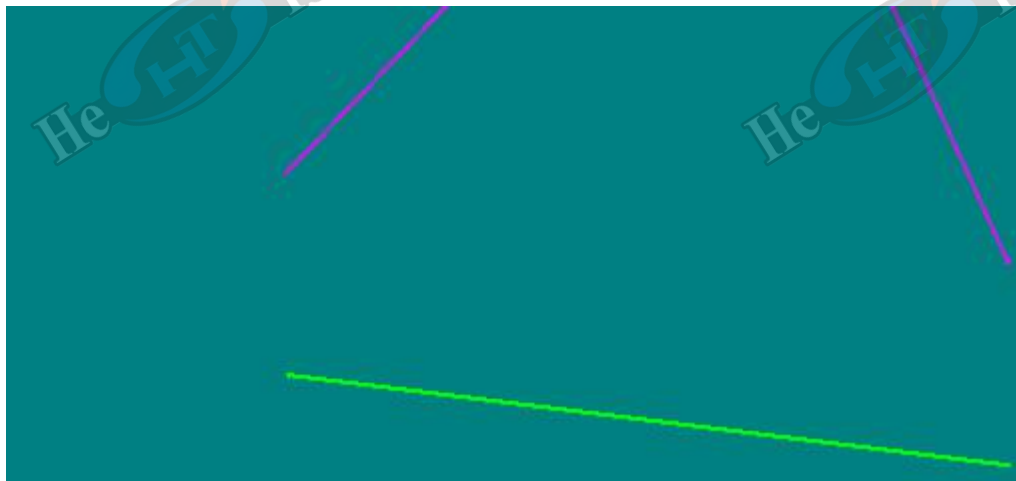
No.	Type	Position	Z	U	Nozzle	Spray	Title	Rotate	Down	Speed	Open	Close	Wait	PtH	PtV	Mirror
1	line	(-1.#QNB, 0.0000, 0.0000) (-1.#QN...	0.0000	0.0000	1	✓		✓	0.0000	0	0	0	0			
2	line	(-1.#QNB, 0.0000, 0.0000) (-1.#QN...	0.0000	0.0000	1	✓		✓	0.0000	0	0	0	0			
3	line	(-1.#QNB, 0.0000, 0.0000) (-1.#QN...	0.0000	0.0000	1	✓		✓	0.0000	0	0	0	0			
4	line	(-1.#QNB, 0.0000, 0.0000) (-1.#QN...	0.0000	0.0000	1	✓		✓	0.0000	0	0	0	0			
5	line	(-1.#QNB, 0.0000, 0.0000) (-1.#QN...	0.0000	0.0000	1	✓		✓	0.0000	0	0	0	0			
6	line	(-1.#QNB, 0.0000, 0.0000) (-1.#QN...	0.0000	0.0000	1	✓		✓	0.0000	0	0	0	0			

1) Chọn



a: Lựa chọn điều kiện theo thuộc tính của quỹ đạo, dấu tích cho biết điều kiện được chọn.

b: Thực hiện lựa chọn theo điều kiện ở a. Giả sử chọn quỹ đạo có "Action" là "Line".



Các đoạn màu xanh lá biểu thị quỹ đạo đã chọn. Có thể thực hiện các thao tác khác với chúng.

c: Chọn tất cả quỹ đạo.

2) Sao chép đến

Dùng để di chuyển quỹ đạo nhằm thay đổi thứ tự thực hiện quỹ đạo và để nhân bản quỹ đạo (thực hiện khi quỹ đạo đã được chọn).



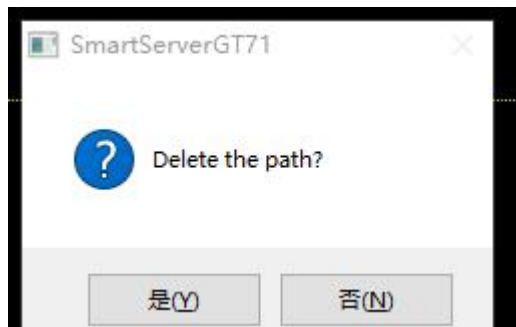
- a: Vị trí đích mà quỹ đạo di chuyển đến.
- b: Quỹ đạo di chuyển lên trước tất cả các quỹ đạo.
- c: Quỹ đạo di chuyển xuống cuối cùng của tất cả các quỹ đạo.
- d: Chèn vào trước vị trí a. Nếu vị trí di chuyển đến là 3 và d được tích chọn, số thứ tự quỹ đạo sau khi di chuyển là 2.
- e: Di chuyển trực tiếp đến vị trí a.
- f: Tích chọn mục này để sao chép quỹ đạo trong khi di chuyển. Nếu không, chỉ đơn thuần di chuyển quỹ đạo.

3) Di chuyển đến

Chức năng này về cơ bản giống chức năng Sao chép đến.

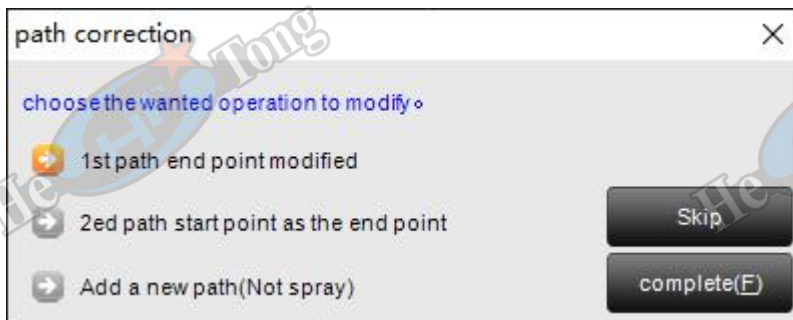
4) Xóa

Người dùng có thể xóa đường đi không cần thiết; để tránh thao tác nhầm, lệnh này yêu cầu người dùng xác nhận.



5) Kết nối

Kết nối các quỹ đạo liền kề và thêm hành trình không.



a: Trong hai quỹ đạo đã chọn, nối điểm cuối của quỹ đạo trước với điểm bắt đầu của quỹ đạo sau.

b: Trong hai quỹ đạo đã chọn, nối điểm bắt đầu của quỹ đạo sau với điểm cuối của quỹ đạo trước.

c: Trong hai quỹ đạo đã chọn, thêm một hành trình không giữa điểm cuối của quỹ đạo trước và điểm bắt đầu của quỹ đạo sau.

d: Không thực hiện thao tác.

e: Thực hiện thao tác.

6) Di chuyển lên

Chọn quỹ đạo để di chuyển lên.

7) Di chuyển xuống

Chọn quỹ đạo để di chuyển lên.

8) Tịnh tiến

Di chuyển, sao chép, lật, v.v.



a: Vị trí điểm tham chiếu của quỹ đạo di chuyển.

b: Vị trí chuyển của quỹ đạo so với điểm tham chiếu. c: Hiệu giữa vị trí đích và vị trí điểm tham chiếu, chính là khoảng cách dịch chuyển thực tế của quỹ đạo.

d: Có thể lấy bằng dạy điểm hoặc nhập thủ công.

e: Chạy đến vị trí điểm tham chiếu.

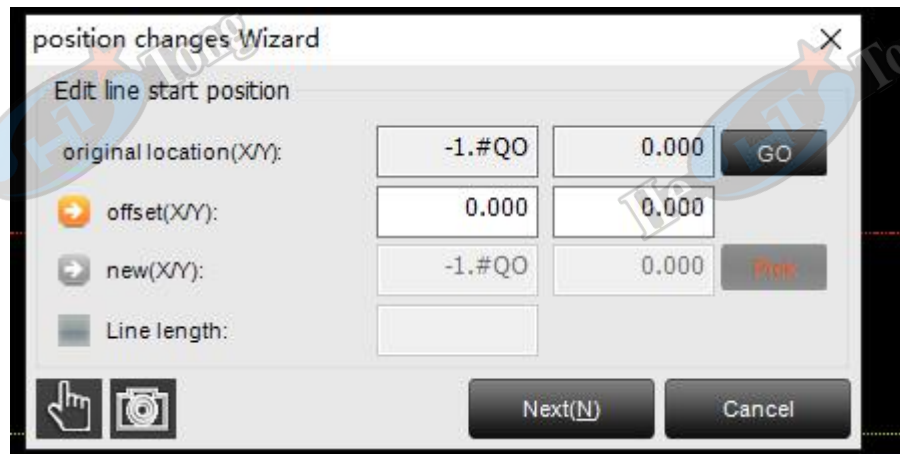
- f: Lấy điểm bắt đầu của quỹ đạo làm điểm tham chiếu.
- g: Lấy điểm bắt đầu của bo mạch PCB làm điểm tham chiếu.
- h: Lấy tọa độ của vị trí hiện tại.
- i: Chạy đến vị trí đích.
- j: Sau khi tích chọn, có thể sao chép theo hàng và cột.
- l: Quỹ đạo được lật theo chiều dọc sau khi di chuyển.
- m: Lật quỹ đạo theo chiều ngang sau khi di chuyển.
- n: Thực hiện tịnh tiến quỹ đạo.
- o: Thoát tịnh tiến.

9) Vị trí

Thay đổi vị trí của quỹ đạo.



- a: Điểm bắt đầu của quỹ đạo cần sửa đổi.
 - b: Độ lệch so với vị trí điểm bắt đầu. (Nhập thủ công).
 - c: Vị trí điểm bắt đầu sau khi dịch chuyển. (Tự động tính toán, không thể sửa đổi)
 - d: Chạy đến điểm bắt đầu của quỹ đạo.
 - e: Không khả dụng.
 - f: Vào giao diện sửa đổi độ lệch vị trí điểm cuối của quỹ đạo.
 - g: Hủy bỏ.
- Sau khi sửa đổi độ lệch điểm bắt đầu của quỹ đạo, chuyển sang cài đặt độ lệch tiếp theo của quỹ đạo.



- a: Tọa độ vị trí ban đầu của vị trí điểm cuối.
- b: Độ lệch tọa độ so với vị trí điểm cuối.
- c: Tọa độ của vị trí sau khi dịch chuyển. (Tự động tính toán, không thể sửa đổi)
- d: Chạy đến vị trí điểm cuối.
- e: Không khả dụng.
- f: Quay lại độ lệch của điểm bắt đầu đã cài đặt.
- g: Hoàn tất cài đặt độ lệch. Quỹ đạo sẽ tự động dịch chuyển theo độ lệch đã cài đặt.
- h: Hủy bỏ.

10) Thuộc tính

Sửa đổi thuộc tính phun của quỹ đạo đã chọn.



- a: Chọn đầu phun để phun.
- b: Chọn súng phun keo cùng loại.
- c: Đầu phun có nghiêng hay không.
- d: Cài đặt góc nghiêng của đầu phun (khả dụng khi có động cơ nghiêng).
- e: Đầu phun có hạ xuống hay không.
- f: Có phun keo hay không.
- g: Tốc độ phun của quỹ đạo. (Nếu cài đặt là 0, cài đặt "Tham số vận hành"

trong Chính sửa dự án sẽ được ưu tiên.)

h: Vị trí trục Z khi thực hiện quỹ đạo. (Vui lòng cài đặt tham số này cẩn thận)

i: Độ cao của Z so với bề mặt bo. (Chỉ có thể cài đặt cùng với h)

j: Cài đặt điểm bắt đầu quỹ đạo và vị trí mở keo, có hiệu lực với quỹ đạo loại đoạn thẳng.

k: Cài đặt điểm cuối quỹ đạo và vị trí tắt keo, có hiệu lực với quỹ đạo loại

đoạn thẳng.

l: Với điều kiện sử dụng trục U, cài đặt góc trục U của quỹ đạo.

m: Với điều kiện có tích chọn phun, điều chỉnh thời gian mở keo của quỹ đạo. (Giá trị dương là mở trễ, giá trị âm là mở sớm.)

n: Với điều kiện có tích chọn phun keo, điều chỉnh thời gian đóng keo của quỹ đạo. (Giá trị dương là đóng keo trễ, giá trị âm là đóng keo sớm.)

r: Đóng và thoát.

13) Chuyển đổi chế độ xem thao tác.

a	统计开始时间	2020_10_16_9:50:48	运行报警限时(s)	0.000	h
b	平均工作周期(s)	0.000	最高产能(b/h)	0	i
c	退板延时(s)	0.000	累计产能(board)	0	j
d	出板延时(s)	0.000			
e	工作率(%)	0.000			
f	等待率(%)	0.000			
g	空闲率(%)	100.000			

☒ 动态
 ☐ 静态
 重置

k: Tùy chọn hiển thị động / hiển thị tĩnh; xóa về 0 là đưa tất cả thống kê về 0 và bắt đầu thống kê lại

9. Chương trình



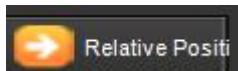
1. Nhấp để vào thao tác chương trình



2. Bật lên, có thể xem đầy đủ tất cả các quỹ đạo đã chỉnh sửa cũng như thuộc tính của các quỹ đạo

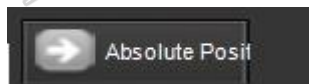
编号	动作	位置	2高度	1角度	数枪	喷涂	偏转	旋转	下降	速度	开胶	关胶	等待	单点H	单点V	镜像
----	----	----	-----	-----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	----

10. Giới thiệu chức năng của từng biểu tượng nhỏ trong giao diện chính



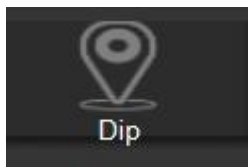
1. Nhấp để hiển thị tọa độ của từng trục với điểm bắt đầu làm việc là điểm 0.

X: -0.000 Y: 0.000 Z: 0.000



2. Nhấp để hiển thị tọa độ của từng trục với điểm gốc của máy là điểm 0

X: -138.542 Y: 298.750 Z: 0.000



3. Nhấp, sẽ điều khiển súng phun keo đến điểm ngâm, thực hiện chức năng ngâm; vị trí điểm ngâm được cài đặt trong tham số của



mục cài đặt tham số chạy,



thao tác cụ thể: thông qua giao diện

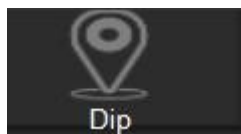
thủ công điều khiển súng phun keo đến vị trí ngâm rồi lấy điểm trực tiếp, nhấn Go để đi thẳng đến vị trí đã cài đặt



5. Nhấp: ray chạy; nhấn: nâng lên



6. Nhấp, xi lanh nâng lên, tiếp tục nhấp thì xi lanh hạ xuống



7. Nhấp để tự động ngâm tại vị trí ngâm.



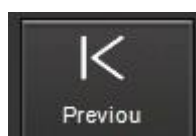
8. Định vị nhanh quỹ đạo



vị trí,



Kế tiếp,



Định vị, Trước đó

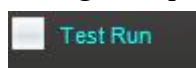
11. Gỡ lỗi và chạy

a) Gỡ lỗi quỹ đạo

Trước khi phun chính thức, cần chạy gỡ lỗi, quan sát kết quả chạy, sửa đổi các quỹ đạo không hợp lý và gỡ lỗi lại cho đến khi đạt yêu cầu.

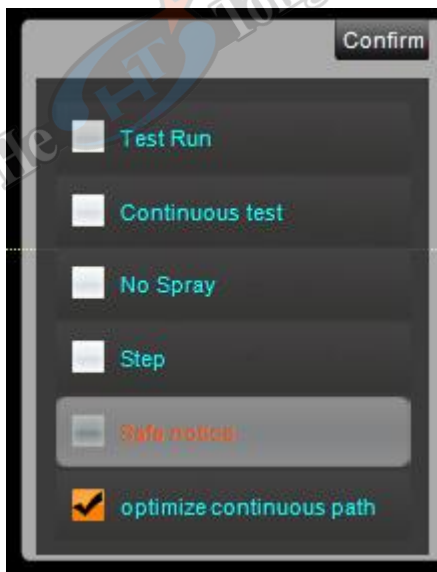
Để vào chế độ gỡ lỗi, phải vào tùy chọn vận hành và tích chọn

"Test Run".



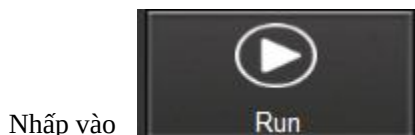
Chế độ gỡ lỗi không có thao tác vào bo và

không cần đặt bo mạch PCB.

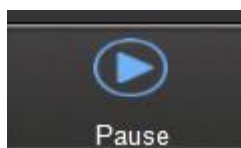


- a: Tích chọn để vào chế độ gỡ lỗi.
- b: Thực hiện liên tục chương trình quỹ đạo.
- c: Không cần phát hiện sự có mặt của bo mạch PCB để thực hiện chương trình.
- d: Chạy từng bước chương trình.
- e: Không khả dụng.
- f: Nâng cao hiệu suất thực hiện chương trình.

b) Điều khiển vận hành



Nhấp vào Thiết bị bắt đầu khởi động và nút chuyển thành



. Nhấn có thể khiến thiết bị tạm dừng, nhấn lần nữa để tiếp tục vận hành.



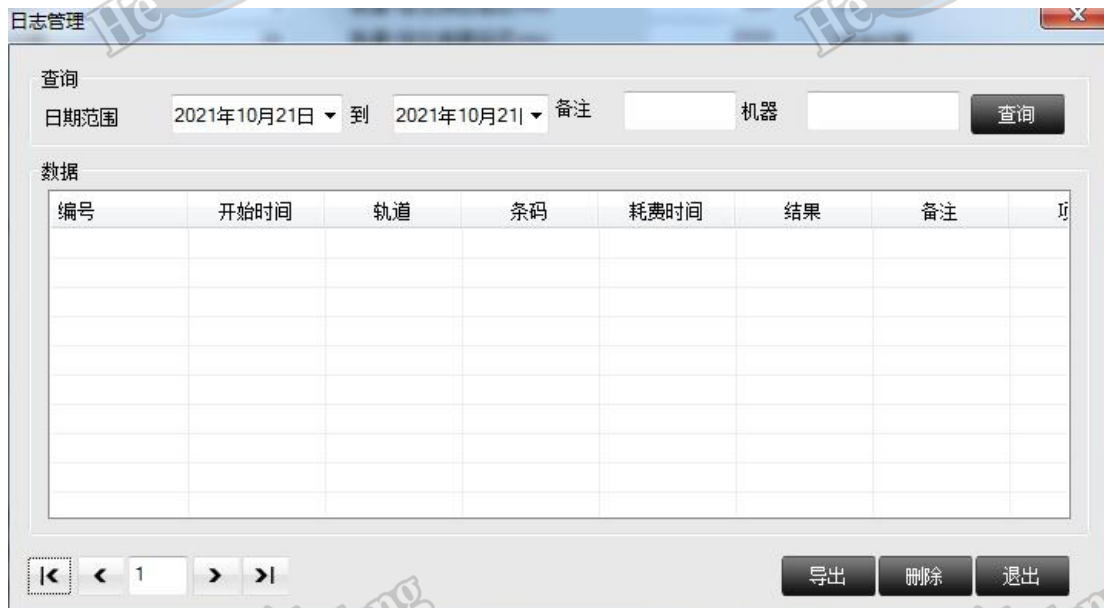
Nhấp Kết thúc hoạt động của thiết bị và trở về điểm bắt đầu làm việc.

c) Làm việc chính thức

Thiết bị sẽ tự động trở về điểm bắt đầu để chờ tín hiệu thiết bị, và thiết bị sẽ tự động bắt đầu làm việc sau khi nhận được tín hiệu.

d) Báo cáo dữ liệu vận hành

Phần mềm cung cấp báo cáo dữ liệu chi tiết, có thể xem tình trạng làm việc của thiết bị



e) Thao tác với báo cáo dữ liệu

Nhấp chuột phải vào báo cáo để hiện menu Thao tác.



轨道1		10:51:49	10:51:49
轨道1		10:51:57	10:51:57
轨道1		10:52:15	10:52:15
轨道1		10:52:15	10:52:30

"New" (Mới) tạo một tệp dữ liệu mới, nếu dữ liệu hiện tại chưa được lưu, sẽ có thông báo nhắc lưu.

Save (Lưu) lưu thủ công tệp dữ liệu để tránh mất dữ liệu vì lý do không xác định (ví dụ: máy tính bị treo).

Clear (Xóa) xóa dữ liệu. Lưu ý: nếu dữ liệu chưa được lưu, dữ liệu sẽ bị mất.

3. Câu hỏi thường gặp

STT	Sự cố	Cách khắc phục	Ghi chú
1	Vì sao tay cầm và thiết bị barCode không hoạt động	1. Thử lại ở chế độ chờ. 2. Vui lòng kiểm tra cổng, tốc độ baud, bit dữ liệu, bit kiểm tra, v.v. trong tham số kết nối có đúng không. 3. Kiểm tra cáp kết nối giữa thiết bị và PC có bị lỏng không.	
2	Vì sao bo mạch PCB không được truyền đi sau khi qua mắt điện ra bo	1. Kiểm tra phương thức truyền ra bo có phải là "ra bo" không. 2. Nếu chọn SMEMA, kiểm tra kết nối tín hiệu có nguyên vẹn không.	
3	Vì sao trong chức năng ma trận của PCB chỉ có thể cài đặt 1 hàng hoặc 1 cột	1. Tổng kích thước sau khi tạo mảng không được vượt quá hành trình tối đa của thiết bị, vui lòng điều chỉnh lại kích thước PCB rồi thử lại.	
4	Định vị Mark không hoạt động bình thường	Cài đặt tỷ lệ camera	
5	Trục chuyển động không hoạt động	1. Kiểm tra chế độ đầu ra, hướng và tỷ số tốc độ của bo mạch điều khiển có đúng không. 2. Kiểm tra trong [I/O Diagnostic] của [Motion Adjustment] xem XYZU có tín hiệu đầu vào giới hạn không. Nếu có, kiểm tra sự cố đường dây. 3. Kiểm tra động cơ và bộ điều khiển (driver) có được đấu dây đúng không, driver và bo mạch có được đấu dây đúng không, và driver có cung cấp đủ dòng điện để kéo động cơ không. 4. Kiểm tra động cơ XYZU có bị quá tải dẫn đến động cơ servo bị kẹt không.	
6	Trục chuyển động phát ra tiếng rít	1. Kiểm tra tốc độ của từng trục có cài đặt quá lớn không; thông thường, động cơ servo dòng S khi không tải có tốc độ đều 0-50 vòng/giây. Động cơ bước dòng B có tốc độ 0-5 vòng/giây. 2. Kiểm tra dòng điện do driver cung cấp có đủ hoặc quá lớn không	
7	Kích thước hình phun không chính xác và vị trí bị lệch	1. Kiểm tra từng trục chuyển động có khe hở không 2. Kiểm tra số milimét mỗi vòng và số xung mỗi vòng của từng trục chuyển động có chính xác không	
8	Bật công tắc nguồn nhưng không hoạt động	1. Công tắc nguồn bị hỏng, vui lòng thay công tắc nguồn. 2. Tiếp điểm contactor AC bị cháy, thay contactor AC 3. Cầu chì bị đứt, thay cầu chì cùng thông số	

		4. Kiểm tra đầu dây có bị tuột hoặc lỏng không	
9	Nguyên liệu không phun ra được	1. Khi đầu phun bị tắc, vệ sinh đầu phun bằng nước Thiên Na (hoặc dung môi pha loãng chuyên dụng). 2. Van điện từ bị hỏng, thay van điện từ 3. Không có áp suất khí, vui lòng kiểm tra nguồn cấp khí có bình thường không 4. Ống mềm bị tắc, thay ống mềm	

STT	Sự cố	Cách khắc phục	Ghi chú
1	Áp suất khí giảm đột ngột	1. Phải dừng vận hành ngay lập tức để tránh hư hỏng đầu keo, sau đó khởi động lại khi đã có áp suất khí. 2. Kiểm tra nguyên nhân áp suất khí giảm đột ngột	
2	Không ra keo	1. Dừng chạy, tìm ra nguyên nhân, sau đó chạy lại sau khi phun thử đã ra keo	
3	Đầu keo va vào linh kiện	1. Dừng chạy và cài đặt lại độ sâu làm việc của quỹ đạo va vào linh kiện.	
4	Chạm giới hạn	1. Khi xảy ra tình huống này, xác định quỹ đạo phun keo có vượt quá hành trình tối đa hoặc vị trí điểm làm việc có vượt quá giới hạn hay không.	
5	Cảm biến phát hiện bo nhưng động cơ băng tải không khởi động	1. Mắt điện cảm biến cửa vào bị hỏng. 2. Chưa nhấp chạy trên giao diện. 3. Động cơ băng tải bị hỏng, hoặc rơ-le bị hỏng. 4. Báo động giới hạn.	
6	Băng tải không dừng sau khi bo đã vào vị trí	1. Mắt điện cảm biến định vị bị hỏng. 2. Báo động giới hạn. 3. Động cơ băng tải bị hỏng, hoặc rơ-le bị hỏng.	
7	Một trục không di chuyển khi chạy	1. Kiểm tra xem đã chạm giới hạn chưa. 2. Bộ điều khiển servo bị lỗi hoặc động cơ bị hỏng.	
8	Hành trình không bị chạm giới hạn trong khi vận hành	1. Một trong các quỹ đạo có độ sâu vận hành vượt quá giới hạn. Cài đặt lại độ sâu làm việc hợp lý.	
9	Trong khi vận hành, quỹ đạo phun keo chưa chạy xong thì băng tải đã ra bo	1. Quỹ đạo phun keo bị đứt đoạn, xử lý: tìm quỹ đạo bị đứt trong mã G và cài đặt lại tọa độ.	